条件概率与贝叶斯

条件概率与乘法

$P(A|B)=P(A\cap B)/P(B)$, $P(B)>0$

$P(A\cap B)=P(A)P(B|A)$

$P(A\cap B\cap C)=P(A)P(B|A)P(C|A\cap B)$

1 条件决定分母；联合事件决定分子。

2 $P(A|B)$与$P(B|A)$一般不同。

3 乘法公式本身不要求独立。

全概率与贝叶斯

$P(B)=\Sigma_i P(A_i)P(B|A_i)$

$P(A_k|B)=P(A_k)P(B|A_k)/P(B)$

1 A_i必须互斥且覆盖总体。

2 先验乘似然后，以全部证据概率归一化。

3 后验概率之和为1，似然之和一般不等于1。

4 贝叶斯公式要求$P(B)>0$，且各组的条件概率有定义。

基准比例与几率

$P(D|F)=pq/[pq+(1-p)r]$

$O(D)=p/(1-p)$

$O(D|F)=O(D)\times LR$, $LR=q/r$

1 p为基准比例，q为检出率，r为误报率。

2 几率o转换为概率$o/(1+o)$。

3 重复使用似然比需要相应条件独立，或使用更新后的条件概率。

4 几率模型要求$0<p<1$，似然比q/r要求$r>0$。

独立与互斥

独立：$P(A\cap B)=P(A)P(B)$

互斥：$A\cap B=\varnothing$

条件独立：$P(A\cap B|C)=P(A|C)P(B|C)$

1 正概率互斥事件必不独立。

2 零概率事件用乘法定义判断。

3 两两独立不保证相互独立。

4 给定事件C的条件独立公式要求$P(C)>0$。

频数核对

$P(F|D)=90/100=0.90$

$P(D|F)=90/280\approx0.3214$

$P(D\cap F)=90/2000=0.045$

产线实例

$P(D)=0.005+0.009+0.010=0.024$

$P(A_3|D)=0.010/0.024=5/12$

三个来源的后验之和为1。

两次标记

$p=0.05$，$q=0.90$，$r=0.10$

一次标记的后验为9/28。

条件独立时，两次后验为0.81。

判断边界

$P(A|B)=P(A)$要求$P(B)>0$。

独立的乘法定义也适用于零概率。

两两独立不保证三重交集的乘法关系。